

UTH Scientific Conference Paper Management System

UTH Scientific Conference Paper Management System

Group Members	6
Supervisor	Nguyễn Văn Chiến
Class	7480201013369

-Ho Chi Minh, May 2025

Thuật ngữ	Giải thích
UTH	Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
UTH-ConfMS	Hệ thống quản lý giấy tờ hội nghị khoa học UTH
CFP	Call for Papers – Thông báo mời nộp bài
PC	Program Committee – Ban Chương trình
COI	Conflict of Interest – Xung đột lợi ích
Camera-ready	Phiên bản cuối cùng của bài báo
RBAC	Role-Based Access Control
SSO	Single Sign-On
AI	Trí tuệ nhân tạo

I. Project Introduction

1. Overview

1.1 Project Information

- Project name: UTH Scientific Conference Paper Management System
- Project code:
- Group name:
- Software Type:

1.2 Project Team

Full name	Role	Email
Nguyễn Văn Chiến	Supervisor	chiennv@ut.edu.vn
Nguyễn Hoàng Minh Trí	Leader	trinhm0755@ut.edu.vn
Lê Minh Tâm	Member	tamlm5060@ut.edu.vn
Phạm Thành Đô	Member	dopt7835@ut.edu.vn
Phạm Đức Thịnh	Member	thinhpd1395@ut.edu.vn
Nguyễn Lê Duy	Member	duynl6051@ut.edu.vn
Trần Thị Ngọc Duyên	Member	duyenttn0079@ut.edu.vn

2. Product Background

Hệ thống **UTH-ConfMS** (University of Transport and Communications - Conference Management System) ra đời nhằm giải quyết nhu cầu tổ chức các hội nghị khoa học tại trường. Trong môi trường học thuật, việc quản lý hàng trăm bài báo, quy trình phản biện kín (blind review) và sự phối hợp giữa các tiểu ban (tracks) đòi hỏi một nền tảng chuyên dụng. Hệ thống này tập trung vào việc số hóa toàn bộ vòng đời của một bài báo: từ lúc nộp bản thảo, phân công chuyên gia, chấm điểm cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng.

3. Existing Systems

4. Business Opportunity

5. Software Product Vision

6. Project Scope & Limitations

6.1 Major Features

Hệ thống UTH-ConfMS được thiết kế để hợp lý hóa quy trình quản lý hội nghị với các tính năng riêng biệt cho từng vai trò người dùng, được tích hợp với các công cụ hỗ trợ AI.

6.1.1 Major Features for Site Administrator (Các tính năng chính cho Quản trị viên hệ thống)

- **FE-01: Login/Logout & SSO:** Đăng nhập/Đăng xuất & SSO: Xác thực bảo mật thông qua đăng nhập tiêu chuẩn hoặc tích hợp Đăng nhập một lần (SSO).
- **FE-02: Manage Tenancy & RBAC:** Quản lý đa người thuê & RBAC: Cấu hình hoạt động đa hội nghị và thực thi kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chặt chẽ (Quản trị viên, Trưởng ban, Phản biện viên, Tác giả).
- **FE-03: System Configuration:** Cấu hình hệ thống: Quản lý cài đặt SMTP cho email, hạn mức lưu trữ và các hoạt động sao lưu/khôi phục hệ thống.
- **FE-04: AI Governance:** Quản trị AI: Bật/tắt các tính năng AI cụ thể trên toàn hệ thống và xem trước kết quả đầu ra của AI trước khi áp dụng.
- **FE-05: Audit Logs:** Nhật ký kiểm toán: Xem nhật ký hoạt động chi tiết của hệ thống, bao gồm lịch sử câu lệnh AI và mã định danh mô hình để đảm bảo bảo mật và khả năng truy vết.

6.1.2 Major Features for Program/Track Chair (Manager) (Các tính năng chính cho Trưởng ban Chương trình/Chuyên môn - Quản lý)

- **FE-01: Login/Logout & Dashboard:** Đăng nhập/Đăng xuất & Bảng điều khiển: Truy cập bảng điều khiển tập trung để quản lý các chỉ số hội nghị.
- **FE-02: Conference & CFP Setup:** Thiết lập Hội nghị & Kêu gọi viết bài (CFP): Tạo trang Kêu gọi viết bài, định nghĩa các chuyên mục/chủ đề, thiết lập hạn nộp/phản biện và tùy chỉnh các mẫu email/biểu mẫu.
- **FE-03: Manage Program Committee (PC):** Quản lý Ban chương trình (PC): Mời người phản biện, theo dõi trạng thái lời mời và quản lý danh sách thành viên PC.
- **FE-04: Paper Assignment:** Phân công bài báo: Phân công bài báo cho người phản biện thủ công hoặc sử dụng công cụ gợi ý tự động dựa trên sự tương đồng về chủ đề/từ khóa; xử lý phát hiện Xung đột lợi ích (COI).

- **FE-05: Decision Making:** Ra quyết định: Xem điểm đánh giá tổng hợp, ghi lại quyết định Chấp nhận/Từ chối và sử dụng các mẫu email do AI soạn thảo để thông báo hàng loạt.
- **FE-06: Proceedings Management:** Quản lý kỷ yếu: Mở vòng nộp bài hoàn chỉnh và xuất dữ liệu cho lịch trình chương trình cuối cùng và kỷ yếu hội nghị.

6.1.3 Major Features for Reviewer / PC Member (Lecturer) (Các tính năng chính cho Phản biện viên / Thành viên PC - Giảng viên)

- **FE-01: Login/Logout:** Đăng nhập/Đăng xuất: Truy cập bảo mật vào cổng thông tin dành cho người phản biện.
- **FE-02: Manage Assignments:** Quản lý phân công: Xem các bài báo được phân công và khai báo COI (Xung đột lợi ích) hoặc từ chối đánh giá nếu cần thiết.
- **FE-03: Submit Reviews:** Gửi đánh giá: Nhập điểm số và nhận xét chi tiết cho tác giả cùng các nhận xét bảo mật cho Trường ban.
- **FE-04: Internal Discussion:** Participate in internal discussions with other reviewers regarding specific papers (Single-blind or Double-blind modes). (Thảo luận nội bộ: Tham gia thảo luận nội bộ với các phản biện viên khác về các bài báo cụ thể (chế độ ẩn danh một chiều hoặc hai chiều).)
- **FE-05: AI Assistance:** Hỗ trợ AI: Xem các tóm tắt trung lập về bài báo do AI tạo ra để hỗ trợ quá trình chọn bài/đánh giá (tùy chọn).

6.1.4 Major Features for Author (Student/Researcher) (Các tính năng chính cho Tác giả - Sinh viên/Nhà nghiên cứu)

- **FE-01: Login/Register:** Đăng nhập/Đăng ký: Tạo tài khoản hoặc đăng nhập thông qua SSO.
- **FE-02: Submit Paper:** Nộp bài báo: Tải lên bài nộp định dạng PDF, nhập siêu dữ liệu tác giả/đồng tác giả và chọn chuyên mục/chủ đề.
- **FE-03: Manage Submission:** Quản lý bài nộp: Chỉnh sửa hoặc rút bài nộp trước thời hạn.
- **FE-04: View Results:** Xem kết quả: Nhận thông báo, xem trạng thái quyết định (Chấp nhận/Từ chối) và đọc phản hồi ẩn danh từ người phản biện.
- **FE-05: Camera-ready Upload:** Tải lên bản hoàn chỉnh: Tải lên phiên bản cuối cùng của bài báo sau khi được chấp nhận.
- **FE-06: AI Writing Support:** Hỗ trợ viết bằng AI: Sử dụng các công cụ tùy chọn theo nhu cầu để kiểm tra chính tả/ngữ pháp và trau chuốt tóm tắt trong quá trình nộp bài.
- **FE-07: Submit Rebuttal:** *Gửi phản hồi phản biện: Tác giả có thể gửi văn bản phản hồi để làm rõ các câu hỏi của người phản biện trong giai đoạn phản hồi (giai đoạn tùy chọn).*

6.2 Limitations & Exclusions (Các giới hạn và Phạm vi loại trừ)

- **LI-1: Web-Based Only:** Chỉ dựa trên nền tảng Web: Hệ thống được phát triển như một ứng dụng web (ReactJS Client); không có ứng dụng di động gốc (iOS/Android) trong phiên bản này.

- **LI-2: AI Autonomy:** Tính tự chủ của AI: Các công cụ AI hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc "Con người trong vòng lặp". Hệ thống không đưa ra quyết định tự động (ví dụ: tự động từ chối bài báo hoặc tự động phân công người phản biện mà không có sự xác nhận). Tất cả các gợi ý của AI đều yêu cầu sự phê duyệt rõ ràng của con người.
- **LI-3: Data Privacy for AI:** Bảo mật dữ liệu cho AI: Các mô hình AI không được huấn luyện trên dữ liệu hội nghị đã nộp để bảo vệ quyền riêng tư về sở hữu trí tuệ, trừ khi tổ chức chọn tham gia rõ ràng vào một thỏa thuận xử lý dữ liệu cụ thể.
- **LI-4: Full Publishing Features:** Các tính năng xuất bản đầy đủ: Hệ thống tập trung vào việc quản lý và "Xuất" dữ liệu cho kỷ yếu. Nó không bao gồm các tính năng của nhà xuất bản đầy đủ như cấp mã DOI, tạo mã ISBN, hoặc lập chỉ mục trực tiếp đến các thư viện khoa học (ví dụ: IEEE Xplore, Scopus) ngay trong hệ thống.
- **LI-5: Offline Mode:** Chế độ ngoại tuyến: Hệ thống yêu cầu kết nối internet hoạt động để vận hành; không có chế độ ngoại tuyến để xem xét bài báo hoặc nộp tóm tắt.

II. Project Management Plan

1. Overview

1.1 Scope & Estimation

ID	WBS Item (Hạng mục công việc)	Độ khó (Complexity)	Ước lượng (Man-days)
1	Khởi động		14
1.1	Chốt đề tài và phạm vi dự án	Medium	7
1.2	Tìm hiểu quy trình hội nghị khoa học (Tham khảo các web khác)	Simple	7
2	Lập kế hoạch		10
2.1	Phân chia công việc (Ai làm Frontend, Backend, Database)	Simple	3
2.2	Lập bảng kế hoạch chạy dự án	Medium	7

3	Thực hiện - Giai đoạn chính		(Tổng bên dưới)
3.1	Phân tích yêu cầu		20
3.1.2	Functional Requirements	Medium	10
3.1.3	Vẽ biểu đồ Use Case và kịch bản người dùng	Medium	10
3.2	Thiết kế hệ thống		25
3.2.1	Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD) - Quan trọng	Complex	10
3.2.2	Thiết kế giao diện (UI) trên Figma	Medium	15
3.3	Implementation (Viết Code)		100
3.3.1	Chức năng Chung (Authentication)		10
3.3.1.1	Đăng nhập/Đăng ký/Quên mật khẩu	Simple	5
3.3.1.2	Phân quyền (Admin, Trưởng ban, Phản biện, Tác giả)	Medium	5
3.3.2	Chức năng cho Tác giả (Author)		20
3.3.2.1	Form nộp bài (Nhập thông tin, Upload file PDF)	Medium	10
3.3.2.2	Quản lý bài đã nộp (Xem trạng thái, Chỉnh sửa)	Simple	5
3.3.2.3	Tính năng AI: Check lỗi chính tả cơ bản (Dùng thư viện có sẵn)	Medium	5

3.3.3	Chức năng cho Trưởng ban (Chair/Manager)		20
3.3.3.1	Tạo hội nghị mới & Cấu hình hạn nộp bài	Simple	5
3.3.3.2	Mời người phản biện (Reviewer) vào hệ thống	Simple	5
3.3.3.3	Phân công bài cho phản biện (Thủ công & Tự động)	Complex	10
3.3.4	Chức năng cho Phản biện (Reviewer)		15
3.3.4.1	Xem danh sách bài được phân công & Tải file về đọc	Simple	5
3.3.4.2	Form chấm điểm và nhận xét (Nhập điểm, text)	Medium	10
3.3.5	Chức năng Ra quyết định & Thống kê		15
3.3.5.1	Tổng hợp điểm & Duyệt bài (Accept/Reject)	Medium	8
3.3.5.2	Gửi mail thông báo kết quả tự động	Medium	7
3.3.6	Tích hợp & Sửa lỗi (Integration)		20
3.3.6.1	Ghép code Frontend và Backend	Complex	10
3.3.6.2	Fix các lỗi logic phát sinh	Medium	10
4	Testing (Kiểm thử)		25
4.1	Viết Test Case (Các trường hợp cần test)	Medium	10
4.2	Test chức năng và Báo cáo lỗi (Bug report)	Medium	15

5	Closing (Đóng dự án)		15
5.1	Viết báo cáo tổng kết & Hướng dẫn sử dụng	Simple	10
5.2	Làm Slide thuyết trình & Demo	Simple	5
	TỔNG CỘNG (TOTAL EFFORT)		209

1.2 Project Objectives

ID	Risk Description (Mô tả rủi ro)	Impact	Likelihood	Mitigation Strategy (Giải pháp ứng phó)
R01	Độ chính xác của tính năng AI: Nhóm thiếu kinh nghiệm về NLP. Tính năng "Gợi ý phản biện dựa trên từ khóa" hoặc "Check chính tả" có thể hoạt động không chính xác hoặc chậm.	High	High	Kế hoạch A: Sử dụng các API có sẵn (OpenAI/Gemini) thay vì tự train model. Kế hoạch B: Chuyển sang chế độ "Gán thủ công" (Manual Assignment) nếu AI không đạt yêu cầu. Luôn giữ con người là người quyết định cuối cùng.
R02	Xử lý File PDF: Việc trích xuất văn bản từ file PDF (để AI đọc) có thể bị lỗi nếu file bị mã hóa, chứa nhiều công thức toán học hoặc định dạng lạ.	Medium	Medium	Sử dụng các thư viện mạnh mẽ như PyMuPDF hoặc pdftminer. Giới hạn định dạng file nộp là PDF chuẩn, không chấp nhận file scan ảnh.

R03	Vấn đề gửi Email (SMTP): Email thông báo từ hệ thống có thể bị rơi vào Spam hoặc bị chặn do server gửi quá nhiều mail cùng lúc (khi gửi Bulk Notification).	High	Medium	Sử dụng dịch vụ gửi mail chuyên nghiệp (SendGrid/Mailgun) hoặc cấu hình Gmail App Password cẩn thận. Xử lý gửi mail bất đồng bộ (Background Job) để không treo hệ thống.
R04	Phình to phạm vi (Scope Creep): Yêu cầu thay đổi liên tục hoặc nhóm "tham" làm thêm tính năng mới khiến không kịp tiến độ.	High	Medium	Tuân thủ nghiêm ngặt bảng WBS đã chốt ở mục 1.1. Mọi tính năng phát sinh sẽ được đưa vào danh sách "Nice-to-have" (làm sau nếu còn giờ).
R05	Rủi ro nhân sự: Thành viên trong nhóm bị ốm, bận việc riêng hoặc bỏ môn giữa chừng.	Critical	Low	Yêu cầu đẩy code lên GitHub hàng ngày. Các thành viên phải nắm được kiến thức cơ bản của nhau (Frontend biết chút Backend và ngược lại) để hỗ trợ khi cần.
R06	Lỗi khi Deploy: Code chạy ngon trên máy (Localhost) nhưng lỗi khi đưa lên server thật (Render/Heroku) do khác môi trường.	High	Medium	Sử dụng Docker để đóng gói ứng dụng, đảm bảo môi trường trên máy và trên server là giống hệt nhau.

2. Management Approach

2.1 Project Process

The team has adopted the Scrum (Agile Framework) for software development. This methodology is highly suitable for the UTH-ConfMS project as it accommodates flexible requirements and facilitates the division of work into distinct modules for a 6-member team.

- **Development Cycle (Sprints):** The project timeline is divided into Sprints, with each Sprint lasting 2 weeks.
 - **Sprint Planning:** At the beginning of each Sprint, the team holds a meeting to select User Stories (features) from the Product Backlog to add to the Sprint Backlog.
 - **Daily Standup:** A quick 15-minute meeting is held daily (or via Discord updates) to track progress and identify any blockers.
 - **Sprint Review & Retrospective:** At the end of each Sprint, the team demonstrates the product to the Leader/Mentor and discusses lessons learned to improve the process for the next cycle.
- **Management Tools:**
 - **Task Management:** Utilizing Trello/Jira (Kanban Board) to track task status (To Do $\rightarrow$ In Progress $\rightarrow$ Code Review $\rightarrow$ Testing $\rightarrow$ Done).
 - **Source Code Management:** Using GitHub with the *Git Flow* branching strategy (`main` , `develop` , `feature/*`).

2.2 Quality Management

To ensure the final product is robust, bug-free, and maintainable, the team strictly adheres to the following quality assurance rules:

- **Coding Standards:**
 - **Backend (Python):** Compliance with PEP 8 standards (naming conventions, indentation, commenting).
 - **Frontend (ReactJS):** Usage of ESLint and Prettier for automatic code formatting. Strict adherence to Component-based architecture.
- **Code Review:**
 - Every Pull Request (PR) must be reviewed by at least one other member (or the Leader) before merging into the `develop` branch.
 - **Review Criteria:** Logic correctness, no hardcoding, security (no exposed API Keys), and performance optimization.
- **Testing Strategy:**
 - **Unit Test:** Each member is responsible for writing unit tests for complex logic functions (e.g., reviewer assignment logic, scoring calculations).
 - **Integration Test:** Verification of API communication and data exchange between Frontend and Backend.
 - **UAT (User Acceptance Test):** The Leader acts as the end-user to validate the entire business workflow in the Staging environment.

2.3 Training Plan

Training Area	Participants	When, Duration	Waiver Criteria
Python (Flask Backend)	All Team members	Week 1 - 7 days	Mandatory
ReactJS (Frontend)	Đô, Trí, Duyên, Thịnh	Week 1 - 14 days	Mandatory
AI & NLP Basics	Duy (AI Engineer)	Week 2 - 7 days	Mandatory
Git, GitHub Flow	All Team members	Week 1 - 3 days	Mandatory
PostgreSQL & Database Design	All Team members	Week 2 - 4 days	Mandatory

5. Project Communications

6. Configuration Management

6.1 Document Management

Document tools: Confluence

6.2 Source Code

Management Source code is managed by Git on github.com

6.3 Tools & Infrastructures

Category	Tools / Infrastructure	Purpose
Technology Stack	Frontend: ReactJS (Vite/Create React App), Ant Design.Backend: Python (Flask/FastAPI).AI: OpenAI API / Gemini API, NLTK.	Core development technologies.
Database	PostgreSQL (Primary), Redis (Caching).	Data storage and management.

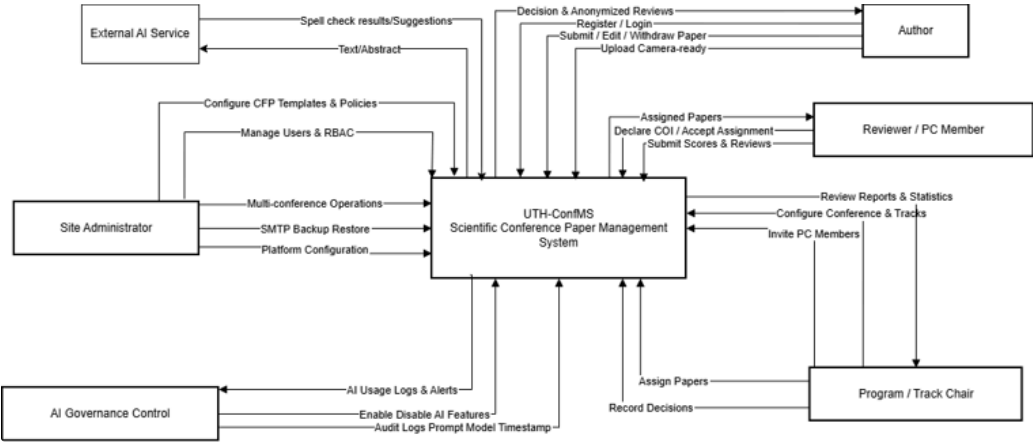
IDEs / Editors	Visual Studio Code, PyCharm.	Code editing and debugging.
Design & Diagramming	Figma (UI/UX), Flowchart Maker & Online Diagram Software (UML/ERD).	Designing interfaces and system architecture.
Documentation	Confluence, Google Docs.	Centralized knowledge base, requirement documents, and meeting notes.
Version Control	GitHub (Source Code), Google Drive (Backup).	Source code management and file storage.
Deployment	Render (Backend), Vercel (Frontend), Docker.	CI/CD and production hosting.
Project Management	Jira (Integrated with Confluence)	Task tracking and sprint management.
Communication	Zalo, ggim	Team communication and daily stand-ups.

III. Software Requirement Specification

1. Product Overview

Hệ thống quản lý giấy tờ Hội nghị Nghiên cứu khoa học dành cho Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH Conference Paper Management System – UTH-ConfMS). Hiện nay, các khoa tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học bằng cách kết hợp nhiều phần mềm và dịch vụ bên ngoài khác nhau cho các công đoạn như: nộp bài, phản biện, ra quyết định, thu thập bản camera-ready, lập lịch chương trình và xuất bản kỷ yếu.

Sơ đồ ngữ cảnh bên dưới minh họa các thực thể bên ngoài và giao diện hệ thống cho phiên bản 1.0. Hệ thống dự kiến sẽ phát triển qua nhiều phiên bản, tích hợp thêm các tính năng như tự động hóa nâng cao, công cụ cộng tác được cải tiến.



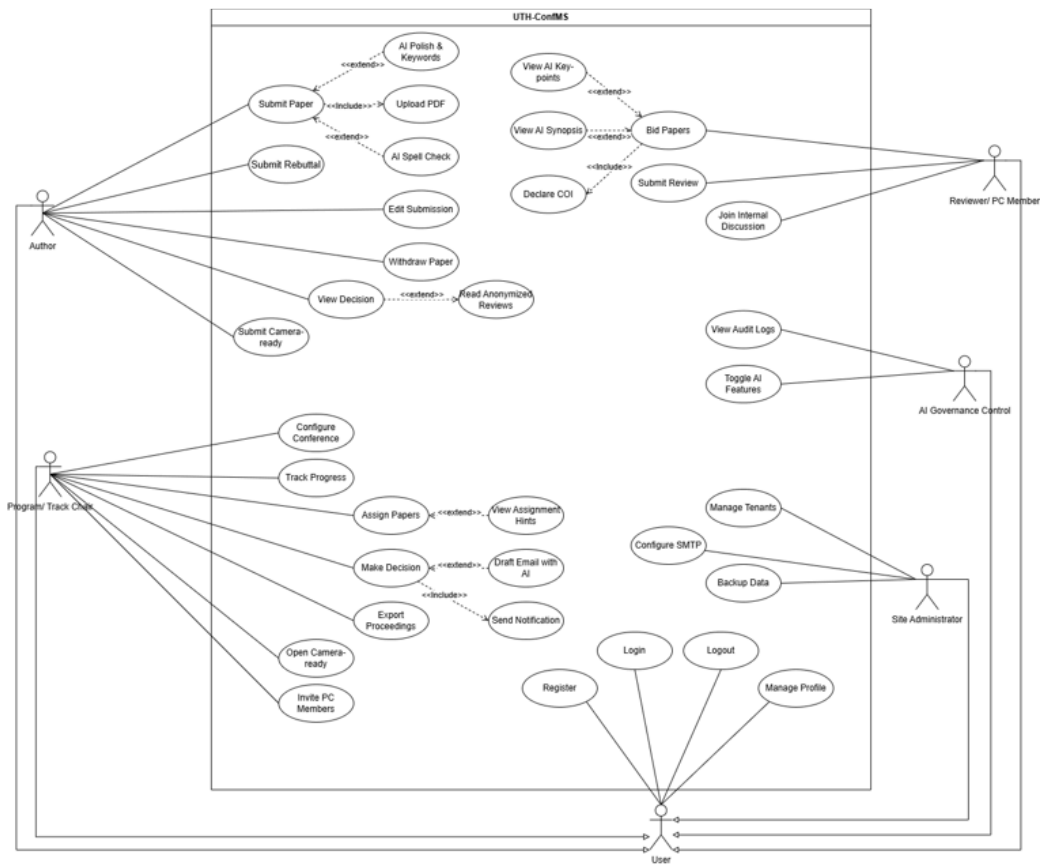
2. User Requirements

2.1 Actor

Actor	Mô tả
Author	Tác giả nộp bài báo khoa học và quản lý bài báo của mình
Reviewer / PC Member	Người phản biện và chấm điểm bài báo
Program / Track Chair	Quản lý hội nghị, phân công phản biện và ra quyết định
Site Administrator	Quản trị toàn bộ hệ thống
AI Governance Control	Kiểm soát và giám sát các chức năng AI
User	Tác nhân tổng quát cho các chức năng xác thực

2.2 Use case

2.2.1 Diagram(s)



2.2.2 Descriptions

ID	Use Case	Actors (Tác nhân)	Use Case Description (Mô tả)
UC-01	Login (Đăng nhập)	All Users	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng Email hoặc SSO để truy cập các chức năng được phân quyền.
UC-02	Register (Đăng ký)	Guest (Khách)	Người dùng mới tạo tài khoản để

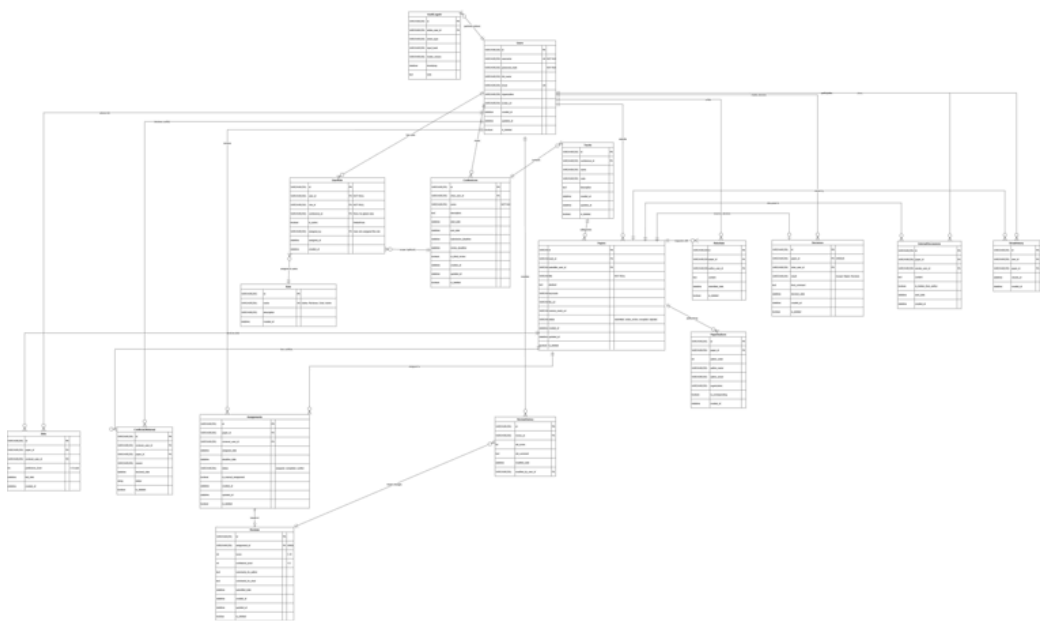
			trở thành Tác giả (Author).
UC-03	Manage Profile	Authenticated User	Người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, đơn vị công tác, mật khẩu).
UC-04	Submit Paper	Author	Tác giả điền thông tin bài báo (tiêu đề, tóm tắt) và nộp bài lên hệ thống.
UC-05	Upload PDF	Author	Tác giả tải file bài báo định dạng PDF lên server (Use case này được bao gồm trong Submit Paper).
UC-06	Edit / Withdraw Paper	Author	Tác giả chỉnh sửa thông tin hoặc rút bài báo trước khi hết hạn nộp (Deadline).
UC-07	Use AI Tools	Author	Tác giả sử dụng AI để kiểm tra chính tả, ngữ pháp hoặc chỉnh sửa tóm tắt (Abstract).
UC-08	Create Conference	Program Chair	Tạo một hội nghị mới, thiết lập mô

			tả, địa điểm và thời gian tổ chức.
UC-09	Configure Tracks & CFP	Program Chair	Tạo các chủ đề (Track/Topic) và thiết lập các mốc thời gian (Deadline) cho việc nộp bài.
UC-10	Assign Reviewers	Program Chair	Phân công bài báo cho phản biện viên (có thể sử dụng gợi ý từ AI).
UC-11	Submit Review	Reviewer	Phản biện viên nhập điểm số theo tiêu chí và gửi nhận xét cho tác giả/trưởng ban.
UC-12	Declare COI	Reviewer	Phản biện viên khai báo xung đột lợi ích nếu không thể chấm bài báo được giao.
UC-13	Make Decision	Program Chair	Ra quyết định cuối cùng (Chấp nhận/Từ chối) dựa trên điểm số và nhận xét từ Reviewer.
UC-14	Submit Camera-ready	Author	Tác giả nộp phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng

			cho các bài báo đã được chấp nhận (Accepted).
UC-15	View Audit Logs	AI Governance Control	Xem nhật ký hoạt động của hệ thống và lịch sử sử dụng AI để kiểm soát rủi ro.
UC-16	Manage Users	Site Administrator	Quản trị viên thêm, xóa, sửa hoặc khóa tài khoản người dùng trong hệ thống.
UC-17	Configure System	Site Administrator	Cấu hình tham số hệ thống (Email Server, Dung lượng upload tối đa...).

3. Functional Requirements

3.1 Entity Relationship Diagram



4. Yêu Cầu Chức Năng

ID	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết & Ràng buộc
FR-01	Đăng ký tài khoản	Cho phép người dùng đăng ký mới bằng Email.- Yêu cầu nhập: Họ tên, Email, Mật khẩu.- Ràng buộc: Email phải là duy nhất trong hệ thống.
FR-02	Đăng nhập hệ thống	Đăng nhập bằng Email và Mật khẩu.- Ràng buộc: Chỉ cho phép người dùng đã đăng ký truy cập các chức năng nghiệp vụ.
FR-03	Quản lý hồ sơ	Xem và cập nhật thông tin cá nhân.- Chức năng đổi mật khẩu.
FR-04	Nộp bài báo	Nộp bài trước thời hạn quy định.- Nhập thông tin: Tiêu đề, tóm tắt (abstract), từ khóa, đồng tác giả.- Ràng buộc: Bài báo phải gắn với 1 Hội nghị và 1 Chủ đề (Track) cụ thể.
FR-05	Upload file	Upload file toàn văn bài báo.- Ràng buộc: Chỉ chấp nhận định dạng PDF; kiểm tra dung lượng giới hạn.
FR-06	Chỉnh sửa bài nộp	Cập nhật thông tin hoặc thay thế file PDF.- Ràng buộc: Chỉ cho phép trước Deadline; sau Deadline chức năng bị khóa.
FR-07	Rút bài báo	Cho phép rút bài đã nộp trước thời hạn.- Bài đã rút sẽ không được đưa vào quy trình phản biện.
FR-08	Xem kết quả	Xem trạng thái (Chấp nhận/Từ chối).- Xem nhận xét ẩn danh từ Reviewer (nếu Chair cho phép).

FR-09	Nộp Camera-ready	Upload phiên bản hoàn chỉnh cho các bài được chấp nhận (Accepted).- Ràng buộc: Chỉ mở trong khoảng thời gian quy định cho Camera-ready.
FR-10	AI Hỗ trợ (Tác giả)	Kiểm tra chính tả/ngữ pháp cho Tiêu đề và Tóm tắt.- Gợi ý cải thiện Abstract và Từ khóa.- Lưu ý: AI chỉ gợi ý, không tự động sửa nội dung.
FR-11	Xem bài được phân công	Chỉ xem được các bài đã được Chair phân công.- Ràng buộc: Ẩn thông tin tác giả (trong chế độ Double-blind).
FR-12	Gửi đánh giá (Review)	Nhập điểm số và viết nhận xét chi tiết.- Hệ thống lưu lịch sử các lần chỉnh sửa đánh giá.
FR-13	Thảo luận nội bộ	Chat/Thảo luận kín giữa Reviewer và PC Member.- Ràng buộc: Nội dung này ẩn hoàn toàn với Tác giả.
FR-14	Khai báo COI	Khai báo Xung đột lợi ích (Conflict of Interest).- Hệ thống chặn Reviewer chấm bài có COI.
FR-15	AI Hỗ trợ (Reviewer)	Cung cấp bản tóm tắt trung lập để hỗ trợ việc nhận bài.- Ràng buộc: AI tuyệt đối không tiết lộ danh tính tác giả.
FR-16	Tạo & Cấu hình Hội nghị	Tạo hội nghị mới.- Thiết lập: Deadline, Track (Chủ đề), Biểu mẫu chấm điểm.
FR-17	Quản lý PC Member	Mời thành viên vào ban chương trình (PC).- Theo dõi tiến độ hoàn thành review của từng thành viên.
FR-18	Phân công phản biện	Phân công bài cho Reviewer (Thủ công hoặc Bán tự động).- Ràng buộc: Mỗi bài phải có ít nhất 1 Reviewer.

FR-19	Ra quyết định	Tổng hợp điểm số/nhận xét.- Quyết định cuối cùng: Accept (Chấp nhận) hoặc Reject (Từ chối).
FR-20	Gửi thông báo	Gửi email hàng loạt (Bulk email) cho tác giả.- Tùy chỉnh nội dung email theo mẫu (Template).
FR-21	AI Hỗ trợ (Chair)	Gợi ý nội dung email nhắc hạn hoặc email thông báo kết quả.- Ràng buộc: Chair phải xác nhận trước khi gửi.

5. Yêu Cầu Phi Chức Năng.

Các yêu cầu này đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS), tính bảo mật và trải nghiệm người dùng của UTH-ConfMS.

ID	Tiêu chí	Mô tả & Tiêu chuẩn
NFR-01	Bảo mật truyền thông	Bắt buộc sử dụng HTTPS cho mọi giao tiếp Client-Server.- Cấm truyền dữ liệu nhạy cảm qua kênh không mã hóa.
NFR-02	Kiểm soát truy cập (RBAC)	Phân quyền chặt chẽ theo vai trò (Admin, Chair, Author, Reviewer).- Người dùng chỉ truy cập được tài nguyên thuộc quyền hạn của mình.
NFR-03	Bảo mật dữ liệu	Mật khẩu phải được Hash (mã hóa) trước khi lưu DB.- Tuyệt đối không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần (Plain text).
NFR-04	Cơ chế Ẩn danh	Hỗ trợ Single-blind và Double-blind review.- Hệ thống tự động ẩn thông tin tác giả đối với Reviewer trong chế độ Double-blind.
NFR-05	Quản lý COI	Tự động phát hiện và ngăn chặn phân công nếu có xung đột lợi ích.- Ghi log

		mọi hành vi liên quan đến COI.
NFR-06	Kiểm soát AI	Có cơ chế Bật/Tắt tính năng AI cho từng hội nghị riêng biệt.- Kết quả từ AI luôn cần sự xác nhận của con người (Human-in-the-loop).
NFR-07	Minh bạch & Truy vết	Lưu lịch sử AI: Thời gian, Người dùng, Loại tác vụ.- Cam kết: Không dùng dữ liệu nộp bài để huấn luyện lại Model AI (trừ khi được phép).
NFR-08	Thời gian phản hồi	Thao tác cơ bản: Phản hồi ≤ 3 giây (tài bình thường).- Upload file: Phải có thanh hiển thị tiến trình (Progress bar).
NFR-09	Khả năng chịu tải	Ổn định trong cao điểm (gần deadline).- Hỗ trợ hàng nghìn bài nộp và hàng trăm người dùng đồng thời (CCU).
NFR-10	Khả năng mở rộng	Kiến trúc hỗ trợ thêm Module/Tính năng mới dễ dàng.- Hỗ trợ chạy nhiều hội nghị song song (Multi-tenancy).
NFR-11	Tính dễ sử dụng	Giao diện trực quan, tối giản.- Cung cấp hướng dẫn (Tooltip/Guide) tại các biểu mẫu phức tạp.
NFR-12	Đa ngôn ngữ	Hỗ trợ song ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.- Hỗ trợ bảng mã Unicode (UTF-8) cho toàn bộ dữ liệu.
NFR-13	Tính nhất quán	Đồng bộ về UI/UX giữa các màn hình và vai trò.- Sử dụng Template chuẩn cho Email và Thông báo.
NFR-14	Backup & Restore	Sao lưu dữ liệu định kỳ tự động.- Có quy trình khôi phục dữ liệu nhanh khi gặp sự cố.
NFR-15	Logging & Audit	Ghi log đầy đủ (System Log & Audit Log).- Log phải chi tiết để phục vụ

		truy vết lỗi và kiểm toán.
NFR-16	Tuân thủ	• Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.- Phù hợp quy chế tổ chức hội nghị của Trường ĐH UTH.

IV. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

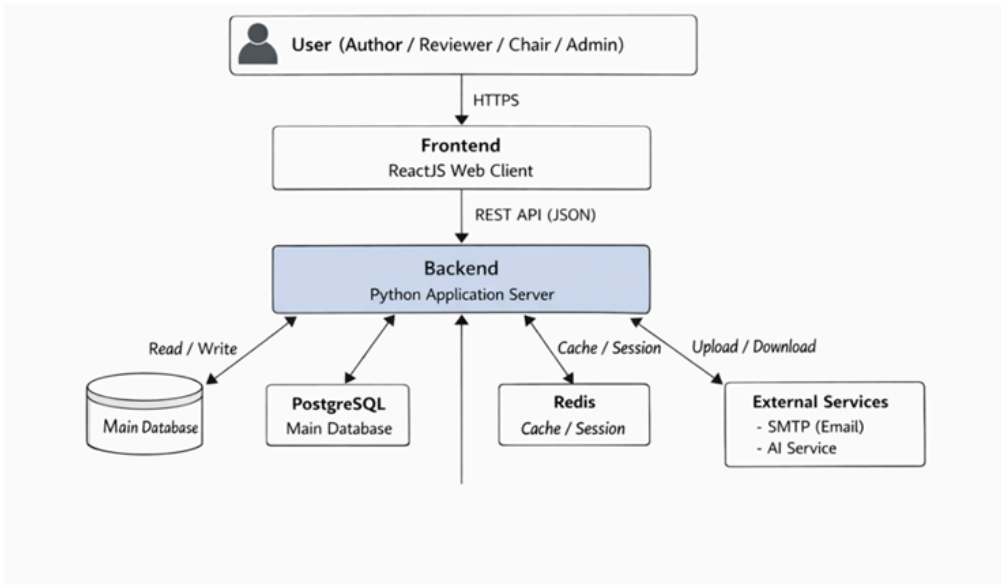
1. Tổng quan kiến trúc

Hệ thống UTH-ConfMS được thiết kế theo mô hình **Client-Server** với kiến trúc **3-tier**, bao gồm:

- **Presentation Layer (Frontend)**
- **Application Layer (Backend)**
- **Data Layer (Database & Storage)**

Kiến trúc này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với các hệ thống web có số lượng người dùng lớn.

1.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quát.



Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa:

- Trình duyệt người dùng.
- Ứng dụng web frontend.
- Máy chủ backend.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Các dịch vụ hỗ trợ (Email, AI).

1.1.1 Tầng trình diễn – Frontend (Presentation Layer)

- Được xây dựng bằng **ReactJS**.
- Chạy trên trình duyệt web.
- Cung cấp giao diện riêng cho từng vai trò:
 - Author.
 - Reviewer / PC.
 - Chair.
 - Administrator.
- Giao tiếp với backend thông qua RESTful API (JSON).

1.1.2 Tầng nghiệp vụ – Backend (Application Layer)

- Phát triển bằng **Python**.
- Cung cấp các API xử lý nghiệp vụ:
 - Xác thực và phân quyền.
 - Quản lý hội nghị.
 - Nộp bài và phản biện.
 - Ra quyết định.
 - Quản lý AI và audit log.
- Áp dụng mô hình **MVC / Clean Architecture**.
- Có thể tích hợp OpenAPI/Swagger để mô tả API.

1.1.3 Tầng dữ liệu – Data Layer.

- **PostgreSQL**: lưu trữ dữ liệu chính (người dùng, bài báo, phản biện, hội nghị).
- **Redis**:
 - Lưu cache.
 - Quản lý session.
 - Hỗ trợ xử lý hiệu năng cao.
- **File Storage**:
 - Lưu trữ file PDF bài báo và camera-ready.

1.1.4 Tích hợp dịch vụ bên ngoài.

- **SMTP Server**: gửi email thông báo và nhắc hạn.
- **AI Service**:
 - Kiểm tra chính tả và ngữ pháp.
 - Gợi ý tóm tắt và phân công reviewer.
- **SSO (tùy chọn)**: xác thực tập trung.

1.1.5 Thiết kế phân quyền và bảo mật.

- Áp dụng Role-Based Access Control (RBAC).
- Phân quyền theo:
 - Chức năng.
 - Hội nghị.
- Kiểm soát truy cập ở cả frontend và backend.
- Ghi nhận đầy đủ audit log cho các thao tác quan trọng.

1.1.6 Thiết kế cho AI governance.

- AI hoạt động theo mô hình human-in-the-loop.
- Không tự động đưa ra quyết định.
- Mọi đề xuất AI phải được xác nhận bởi người dùng.
- Có thể bật/tắt AI theo từng hội nghị.

1.1.7 Khả năng mở rộng và triển khai

- Hệ thống có thể triển khai trên:
 - Máy chủ nội bộ.
 - Cloud.
- Hỗ trợ triển khai nhiều hội nghị song song.
- Có thể mở rộng thêm module mới trong tương lai.

1.2.KIỂM THỬ VÀ XÁC NHẬN (TESTING & VERIFICATION)

1.2.1 Mục đích

Mục đích của hoạt động kiểm thử là xác nhận rằng hệ thống **UTH-ConfMS** đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được mô tả trong các chương trước, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đúng với quy trình nghiệp vụ của hội nghị khoa học.

1.2.2 Liên kết kiểm thử với yêu cầu chức năng.

Mỗi yêu cầu chức năng (FR) được xác nhận thông qua ít nhất một trường hợp kiểm thử (Test Case).

Functional Requirement	Mô tả kiểm thử
FR-04	Kiểm tra nộp bài trước deadline
FR-06	Kiểm tra chỉnh sửa bài trước và sau deadline
FR-11	Kiểm tra reviewer chỉ xem bài được phân công

FR-14	Kiểm tra xử lý xung đột lợi ích
FR-19	Kiểm tra quy trình ra quyết định

1.2.3 Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria).

Hệ thống được coi là đạt yêu cầu khi:

- 100% các yêu cầu chức năng quan trọng được kiểm thử thành công.
- Không tồn tại lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến bảo mật hoặc dữ liệu.
- Hệ thống hoạt động ổn định trong các kịch bản sử dụng thực tế.
- Các chức năng AI chỉ đưa ra đề xuất và không tự động quyết định.

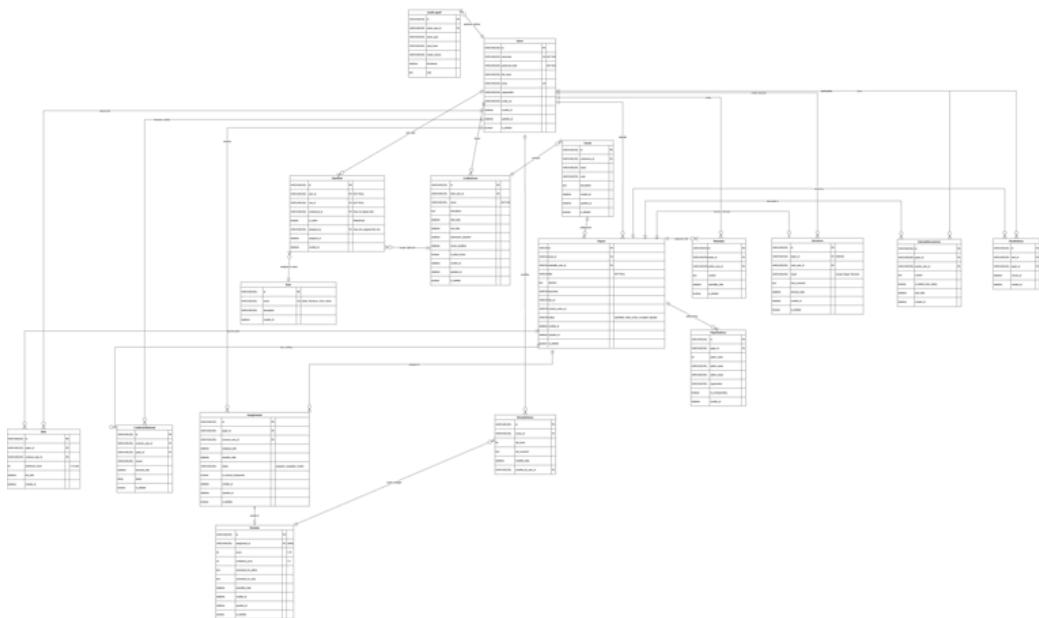
1.2.4 Công cụ và môi trường kiểm thử.

- Trình duyệt web: Chrome, Edge.
- Công cụ kiểm thử API: Postman.
- Môi trường kiểm thử tách biệt với môi trường triển khai chính thức.
- Cơ sở dữ liệu kiểm thử riêng biệt.

1.2.5 Quản lý lỗi và báo cáo.

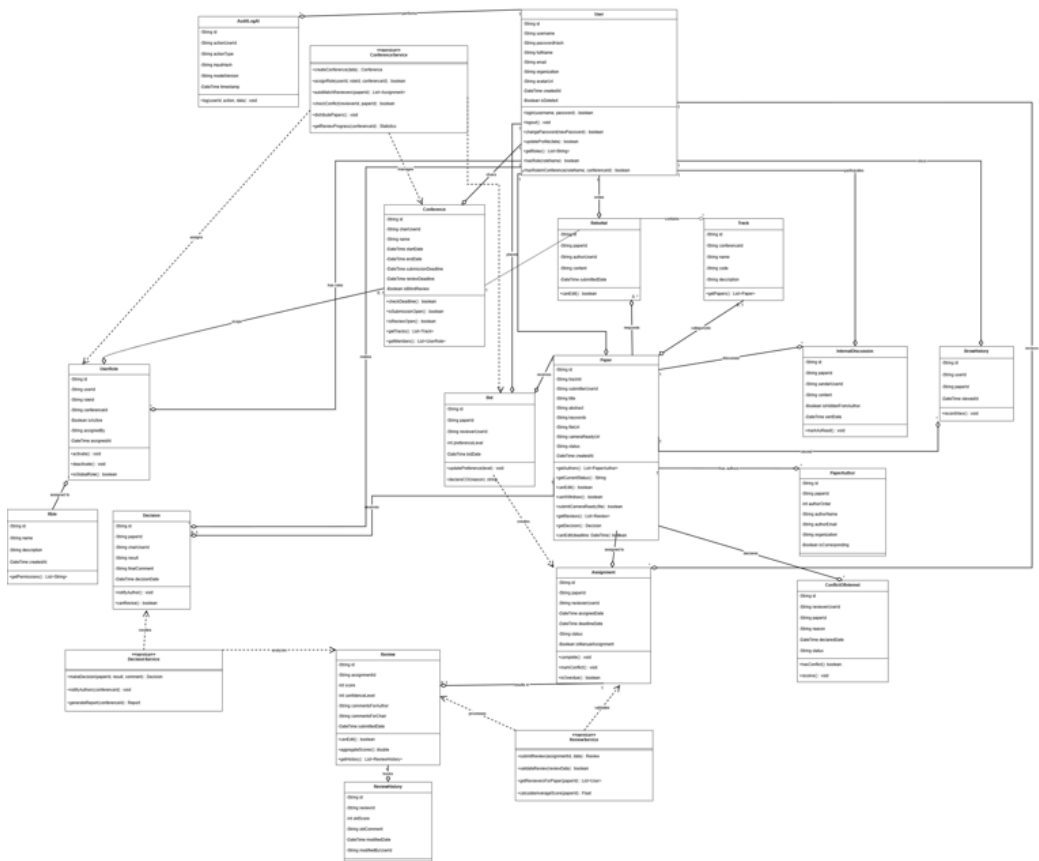
- Các lỗi được ghi nhận và theo dõi trong suốt quá trình kiểm thử.
- Lỗi được phân loại theo mức độ nghiêm trọng.
- Các lỗi nghiêm trọng phải được khắc phục trước khi triển khai hệ thống

2. DATA DESIGN



3. Detailed Design

3.1 Class Diagram



V. Software Testing Documentation (Tài liệu kiểm thử)

VI. Release Package & User Guides (Gói phát hành & Hướng dẫn)

1. Deliverable Package (Các thành phần bàn giao)

STT	Thành phần	Mô tả
1	Source Code	Mã nguồn đầy đủ của Backend (Flask) và Frontend (React/Vue) trên GitHub.
2	Database Script	File <code>.sql</code> hoặc các file Migration để khởi tạo cấu trúc bảng PostgreSQL.
3	API Documentation	Tài liệu hướng dẫn sử dụng các đầu việc API (Sử dụng Swagger hoặc Postman Collection).
4	User Manual	Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho Admin, Chair, Reviewer và Author.
5	Test Report	Báo cáo chi tiết kết quả kiểm thử và các lỗi đã khắc phục.

2. Installation Guides (Hướng dẫn cài đặt)

2.1 System Requirements (Yêu cầu hệ thống)

- **Backend:** Python 3.11+, PostgreSQL 15+, RAM tối thiểu 8GB.
- **Frontend:** Node.js 18+, trình duyệt Chrome/Edge phiên bản mới nhất.

2.2 Installation Instructions (Các bước cài đặt)

Bước 1: Cài đặt môi trường Backend

1. Giải nén mã nguồn Backend.
2. Tạo môi trường ảo: `python -m venv .venv`.
3. Kích hoạt môi trường ảo và cài đặt thư viện: `pip install -r requirements.txt`.

Bước 2: Cấu hình Database

1. Tạo Database `uth_confms` trong PostgreSQL.
2. Cấu hình chuỗi kết nối trong file `.env`.
3. Chạy lệnh khởi tạo bảng: `python manage_db.py init`.

Bước 3: Khởi chạy hệ thống

1. Chạy Backend: `python src/app.py`.
2. Chạy Frontend: `npm run dev` (tùy thuộc vào framework frontend nhóm sử dụng).

3. User Manual Overview (Tổng quan hướng dẫn người dùng)

- **Admin:** Quản lý tài khoản, phân quyền và cấu hình hệ thống SSO.
- **Chair (Chủ tọa):** Tạo hội nghị, quản lý tiểu ban, phân công phản biện và ra quyết định cuối cùng.
- **Author (Tác giả):** Đăng ký, nộp bài báo, quản lý đồng tác giả và nộp bản Camera-ready.
- **Reviewer (Người phản biện):** Xem danh sách bài được phân công, chấm điểm và gửi nhận xét.